

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-11 — Especificaciones técnicas ofertadas

Subdocumento 4 — Arquitectura lógica y física de la solución · Formulario T-11

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	ESTADO	TOTAL DE FOLIOS
2.0	05 de octubre de 2026	Versión final para entrega	33

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Formulario T- 11: Especificaciones técnicas ofertadas

Este formulario detalla los componentes de infraestructura, plataforma, licenciamiento y hardware especificados para la solución, con su ubicación, su cantidad y su justificación, conforme al Formulario T-11 de las Bases Administrativas. Acompaña al Subdocumento 4 (Arquitectura lógica y física de la solución): su resumen y análisis están en el apartado 4.2.1 de ese subdocumento, y el emplazamiento de cada componente se justifica en su apartado 4.2.2. Cuando un elemento materializa un componente del catálogo de emplazamiento, la columna Componente lleva el mismo código y nombre del apartado 4.2.2 (por ejemplo, D-01 Firewall y Customer Gateway); los elementos de soporte que no son componentes de arquitectura, como la infraestructura de la sala técnica o el cableado, se identifican solo por su nombre. El equipamiento físico lo adquiere el CLIENTE, y el adjudicatario lo especifica, instala, integra y mantiene (Bases Administrativas, Art. 14.2, p. 10).

La Tabla 1 reúne todos los elementos ofertados, agrupados por familia: infraestructura de cómputo y almacenamiento, red y seguridad, dispositivos de terreno y de operación, sala técnica de Talca, gabinetes de borde, plataforma de nube y software de base. Las cantidades de dispositivos de terreno y de componentes críticos incluyen una reserva del 10 % del parque de cada tipo, redondeada hacia arriba, conforme a la tabla de repuestos del numeral 8.4 de las Bases Técnicas Transversales (Cap. 8, p. 19); los supuestos que fijan cada cantidad (S-28 y S-30 a S-41) se registran en el Subdocumento 3, y el cálculo de cada cantidad está en el Anexo 4.B. El costo unitario estimado que pide RT-08.10 (Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 19) se declara en la Oferta Económica, porque la Oferta Técnica no admite precios (Bases Administrativas, Art. 50.2, p. 29).

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Infraestructura de cómputo y almacenamiento				

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Servidor del clúster	Servidor de rack de 2U y doble procesador, Dell PowerEdge R7625 o HPE DL385 Gen11: 2 EPYC 9124 de 16 núcleos, 128 GB DDR5 ECC ampliables, RAID 1 para el sistema y RAID 10 con 4 NVMe de 1,92 TB y repuesto en caliente, con bahías para duplicar los discos, 2 puertos de 10 GbE y 2 fuentes de 800 W	CD Talca, gabinete R01	3	Tres nodos iguales dejan capacidad para todas las máquinas virtuales si falla uno (RT-03.14; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 9), con doble fuente en circuitos distintos (RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18), y los discos NVMe en RAID 10 superan con holgura las operaciones de disco del peak de septiembre; el crecimiento de 3 veces se absorbe agregando discos y memoria en el mismo nodo.
D-05 — Respaldo local	NAS con bloqueo de escritura WORM y cifrado de disco	CD Talca, gabinete R01	1	Es la copia local de recuperación rápida del esquema 3-2-1-1-0: restaura el WMS en hasta 4 h sin depender del enlace (RNF-20.06), y complementa la copia inmutable en nube sin reemplazarla.

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Servidor de Concepción	Dell PowerEdge R250 con Xeon E-2300 de 8 núcleos y 16 hilos (por ejemplo, E-2378) o HPE ProLiant DL20 Gen11 con Xeon E-2400 de 8 núcleos y 16 hilos (por ejemplo, E-2478); 32 GB ampliables a 128 GB; RAID 10 sobre las 4 bahías con discos SSD de 1,92 TB (sin repuesto en caliente)	CD Concepción, gabinete de borde	1	Sostiene el WMS de Concepción con 24 h de operación autónoma y la promoción controlada de su motor de almacenes ante una contingencia de Talca (RNF-02.01, RT-07.02; Bases Técnicas Transversales, Cap. 7, p. 17), dimensionado a su propia bodega según la tabla de máquinas virtuales de Concepción del Subdocumento 4 (apartado 4.2.6). Fuente única declarada como punto único de falla aceptado (RT-02.11; Bases Técnicas Transversales, Cap. 2, p. 7).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
E-01 — WMS de cross-docking (nodo)	Mini-PC industrial Advantech ARK-2250 o equivalente de rango industrial: Intel Core i5 o i7, 16 GB y NVMe de 512 GB	Curicó, Chillán y Los Ángeles; reserva en Talca	3 + 1 de reserva = 4	Opera en naves sin climatización, con un supuesto de diseño de hasta 50 °C en verano, y sin fibra, solo con red móvil (Bases Técnicas del caso, Cap. 6, p. 10); se conecta a la nube y a Talca a través del par de firewalls del sitio. Alimentación de entrada única: punto único de falla aceptado (RT-02.11; Bases Técnicas Transversales, Cap. 2, p. 7), cubierto por la operación local de la ventana; la unidad de reserva se guarda en Talca y viaja en el camión de línea nocturno (Bases Técnicas del caso, Cap. 3, p. 6).

Red y seguridad

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-01 — Firewall y Customer Gateway (Talca)	Clúster activo/pasivo de firewalls UTM de grado empresarial con sincronización de sesiones	CD Talca, gabinete R02; reserva en Talca	2 + 1 de reserva = 3	El sitio principal no admite un perímetro de equipo único (RT-08.03; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18): la unidad pasiva asume direcciones y túneles en menos de 30 s, en circuitos eléctricos distintos (RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18). Es el punto de terminación de la VPN Site-to-Site. La unidad de reserva cubre los firewalls de Talca y de Concepción, que son del mismo modelo.
D-02 — Switching (core de Talca)	Cisco Catalyst 9300-48P o equivalente en stack, con doble fuente	CD Talca, gabinete R02; reserva en Talca	2 + 1 de reserva = 3	Los dos equipos forman un único plano de distribución, de modo que la falla de uno no interrumpe el tráfico (RT-08.03; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18), y cada uno tiene doble fuente (RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18). La unidad de reserva cubre los switches de núcleo de Talca y de Concepción.

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-02 — Switching (gestión de Talca)	Switch de capa 2 para la VLAN de gestión	CD Talca, gabinete R02	1	Aísla los puertos de administración de los servidores en una VLAN dedicada con MFA, y permite recuperar los equipos aunque la red de producción esté caída.
Consola KVM	Consola KVM de 1U	CD Talca, rack R01 (U24)	1	Da acceso local a la consola de los tres nodos y de la NAS del rack de servidores, sin conectar monitor y teclado a cada equipo.
Distribución horizontal	Paneles de fibra OM4 y cobre Cat6A certificado	CD Talca, racks R01 y R02	1	Cableado certificado enlace por enlace (RT-06.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 14), con dos ductos de ingreso independientes a la sala (RT-06.32; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 17).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Red inalámbrica industrial	Puntos de acceso Wi-Fi 6E industriales en la VLAN de operaciones; los de la cámara de congelado, con rango de operación hasta -40 °C	Talca 39, Concepción 20 y cross-docking 6 (2 por plataforma)	65 + 7 de reserva = 72	Estimación preliminar por superficie, con mayor densidad dentro de las cámaras (S-36); la cantidad definitiva la fija el estudio de cobertura, con segmentación por tipo de dispositivo y cobertura verificada dentro de las cámaras (RT-03.23; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 10).
D-03 — Enlace de fibra	Fibra óptica simétrica: Talca de 20 a 50 Mbps y Concepción de 10 a 20 Mbps	CD Talca y CD Concepción	2	Dimensionado sobre la replicación de la base, el vuelco de los brokers y la telemetría, de unos 0,2 Mbps en promedio, y sobre el respaldo semanal a la nube, de 40 a 120 GB en la ventana nocturna, unos 33 Mbps (RT-03.20; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 9); los valores cubren el crecimiento de 3 veces sin rediseño (RT-09.03; Bases Técnicas Transversales, Cap. 9, p. 21).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-04 — Enlace LTE	LTE empresarial con SIM dedicada: Talca de 5 a 10 Mbps, Concepción de 3 a 5 Mbps y cross-docking de 2 a 5 Mbps con dos proveedores	Talca 1, Concepción 1 y 2 por cross-docking	8 planes	Evita depender de un solo camino o proveedor (RT-03.17; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 9), con conmutación en menos de 30 s: en los centros de distribución respalda a la fibra y en los cross-docking respalda a Starlink con dos proveedores distintos.
D-01 — Firewall y Customer Gateway (túneles VPN)	AWS Site-to-Site VPN IPsec IKEv2 con BGP sobre Transit Gateway	Talca, Concepción y los tres cross-docking hacia sa-east-1, y hacia us-east-1 en la conmutación de región	2 túneles por sitio	Replica la base, sincroniza los brokers y transmite telemetría cifrado y con enrutamiento dinámico (RT-03.21; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 9), con una MTU de túnel de 1.436 bytes.

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-01 — Firewall y Customer Gateway (Concepción)	Par activo/pasivo de firewalls de borde de grado empresarial con sincronización de sesiones	CD Concepción, gabinete de borde	2 (reserva compartida con Talca)	Concepción es el sitio de recuperación on-premise y RT-08.03 (Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18) no admite cortafuegos en punto único de falla: la unidad pasiva asume el túnel hacia AWS y la conmutación entre fibra y LTE en menos de 30 s (RT-03.17; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 9), con cada unidad en un circuito eléctrico distinto (RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18).
D-02 — Switching (núcleo de Concepción)	Cisco Catalyst 9300 o equivalente en stack, con doble fuente	CD Concepción, gabinete de borde	2 (reserva compartida con Talca)	Los dos equipos forman un único plano de distribución, de modo que la falla de uno no detiene la red de bodega del sitio de recuperación (RT-08.03; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18), y cada uno tiene doble fuente (RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-02 — Switching de acceso (bodegas)	Cisco Catalyst 9200-24P o equivalente, con PoE+ y enlace de fibra al núcleo	Gabinetes de piso de las bodegas: Talca 4 y Concepción 2; reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	El cableado de cobre no supera 100 m: los puntos de acceso, impresoras y balanzas alejados de la sala se conectan a un gabinete de piso cercano, que sube por fibra al núcleo del sitio; su cantidad sigue a la de puntos de acceso (S-36).
D-02 — Switching (cross-docking)	Netgear GS308E o equivalente, de 8 puertos Gigabit gestionables	Curicó, Chillán y Los Ángeles; reserva en Talca	3 + 1 de reserva = 4	Equipo compacto para una nave sin sala técnica: conecta el mini-PC, los dos firewalls y los puntos de acceso. Fuente externa única: punto único de falla aceptado (RT-02.11; Bases Técnicas Transversales, Cap. 2, p. 7), con la unidad de reserva en Talca, que viaja en el camión de línea nocturno (Bases Técnicas del caso, Cap. 3, p. 6).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-01 — Firewall y Customer Gateway (cross-docking)	Par de firewalls compactos de grado empresarial en alta disponibilidad, con IPsec IKEv2, BGP y módem LTE Cat-12 de doble SIM	Curicó, Chillán y Los Ángeles, 2 por plataforma; reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Es el Customer Gateway del sitio: termina Starlink como enlace principal y LTE de dos proveedores como respaldo, conmuta en menos de 30 s (RT-03.17; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 9) y evita exponer el sitio o Talca a Internet (Bases Administrativas, Art. 21, p. 15). Se instala en par porque RT-08.03 (Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18) no admite cortafuegos en punto único de falla.
Dispositivos de terreno y de operación				
C-01 — App de preventa (terminal)	Zebra EC55: Android, IP67, uso con guantes y lector 2D SE4100; accesorios: cargador y funda con correa de mano	Uno por preventista	62 + 7 de reserva = 69	Opera sin señal, dura la jornada con una carga, funciona con guantes y su pantalla se lee a pleno sol (RT-08.11; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 19); la reserva es el 10 % del parque.

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
C-02 — App de reparto (terminal)	Zebra TC58e: 5G, lector SE55, batería de 7.000 mAh, GPS L1/L5, IP65/68 y -30 °C; accesorios: soporte y cargador de vehículo	Uno por camión: 42 propios y 54 de transportistas	96 + 10 de reserva = 106	Se asigna al camión y no al conductor, porque los conductores de terceros rotan sin aviso (S-30); un solo modelo para conductores propios y externos: mismo repuesto, misma capacitación y misma integración.
Impresora de cabina	Zebra ZQ620 Plus: 3 pulgadas, ZPL, IP54 y Link-OS; accesorios: batería de reemplazo y soporte de vehículo; consumible: rollo térmico	Una por camión	96 + 10 de reserva = 106	Imprime la evidencia de entrega y los comprobantes en la cabina; se asigna al camión (S-30).
Terminal de pago	PAX A920 Pro: Android 14, PCI PTS 7.x y EMV L1/L2; accesorio: base de carga	Uno por camión	96 + 10 de reserva = 106	Cobra con tarjeta en el local del cliente con certificación PCI PTS y EMV, integrado por Bluetooth con la aplicación de reparto; se asigna al camión (S-30).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
C-03 — Terminales de bodega (congelado)	Zebra MC9400 Cold Storage Freezer: –30 °C, lector SE58 de 100 pies, batería de 5.000 mAh y Wi-Fi 6E; accesorios: batería de repuesto por equipo y cargador de baterías	CD Talca, cuadrilla de congelado	20 + 2 de reserva = 22	Prepara pedidos en la cámara a –22 °C con guantes gruesos, lee a distancia y recambia la batería en caliente (RT-08.11, Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 19; RT-08.12, Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 19; RT-13.08, Bases Técnicas del caso, Cap. 15, p. 27); lo usa solo la cuadrilla que entra al congelado, cuyo tamaño sigue a la participación del congelado en las líneas (S-34).
C-03 — Terminales de bodega (estándar)	Zebra MC9400 estándar: lector SE58, batería de 5.000 mAh y Wi-Fi 6E; accesorio: cuna de carga de cinco posiciones	Talca 100, Concepción 60 y cross-docking 6 (2 por plataforma)	166 + 17 de reserva = 183	Atiende la bodega seca, la cámara de refrigerado sobre 0 °C y la desconsolidación de los cross-docking; se comparte entre turnos (RT-12.11; Bases Técnicas del caso, Cap. 15, p. 27), por lo que lo dimensiona el turno con más personas a la vez: 120 preparadores en Talca, 60 en Concepción (S-39) y 2 por cross-docking (S-35), sin personal de carga adicional (S-33).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
C-04 — Impresoras de andén	Zebra ZT411: 203 dpi, 14 ips, Ethernet y ZPL; consumibles: etiquetas de 4 × 6 pulgadas y cinta de transferencia térmica	Talca 4 y Concepción 2; reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Imprime la etiqueta SSCC GS1-128 al armar la unidad logística (RF-01.07), legible a lo largo de toda la cadena (RT-05.23; Bases Técnicas Transversales, Cap. 5, p. 13; Bases Técnicas del caso, Cap. 15, p. 26).
C-05 — Balanzas de recepción	Dibal BEV con plataforma ME e indicador DMI-610 inoxidable, RS-232 y Ethernet; accesorio: rampa de acceso para transpaleta	Talca 2 y Concepción 1; reserva en Talca	3 + 1 de reserva = 4	Captura el peso de recepción en línea hacia el WMS (RF-01.01), sin digitación, con calibración certificada.
B-01 — Sensores de temperatura	Módulo Ebyte ME31-XDXX0400: 4 canales PT100, Modbus RTU/TCP, de -40 a +85 °C, con sondas de 3 hilos; accesorios: fuente de 24 VDC y caja IP65	Cámaras de Talca (15 puntos) y Concepción (6 puntos)	6 + 1 de reserva = 7 módulos; 21 + 3 de reserva = 24 sondas	Alimenta el registro continuo de la cadena de frío, con una exactitud de $\pm 1,1$ °C a -22 °C que distingue una excursión real de la variación del instrumento; los puntos se distribuyen por superficie de cámara y junto a cada puerta, y la cámara de Concepción se estima en unos 450 m ² (S-37).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
B-03 — Termógrafos de camión	Onset InTemp CX450: Bluetooth, de –30 a +70 °C con $\pm 0,5$ °C y calibración NIST en dos puntos; accesorio: soporte de montaje en la caja de frío; consumible: batería reemplazable	Camiones con equipo de frío: 18 propios y 10 de transportistas	28 + 3 de reserva = 31	Registra la temperatura del transporte de forma independiente y sin conexión durante toda la ruta; alerta la excursión térmica en el terminal del conductor y, al volver, descarga el registro completo por Bluetooth a ese terminal, que lo envía a la nube. Los 10 camiones refrigerados de los transportistas se instrumentan con el mismo equipo, con el acuerdo de cada transportista (S-28); la flota con frío no crece en el horizonte de cotización (S-38).
Estación de trabajo	Ocho PC nuevas; equipos existentes de oficina con CrowdStrike Falcon, cifrado de disco, parches y control de extraíbles	Talca 5 y Concepción 3; oficinas de Talca y Concepción	8 nuevas; 184 existentes gestionadas (S-41)	Puestos de despacho, administración, planificación, calidad y TI, con dos monitores de 24 pulgadas, ergonomía NCh 2527 y certificación de eficiencia energética; la postura gestionada habilita Verified Access (RT-08.07–08.09; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 19).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-06 — Enlace satelital	Starlink Enterprise fijo, antena en techumbre y router, plan de 500 GB al mes durante los 56 meses del contrato	Curicó, Chillán y Los Ángeles	3	Es el enlace principal de los cross-docking, que no tienen fibra, con LTE como respaldo automático (RT-03.17, Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 9; RT-08.13, Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 19); reposición de hardware estimada en 15 % durante el contrato.
B-02 — Gateway IoT	Gateway industrial con Linux, Moxa UC-8200 (Moxa Industrial Linux 3, Debian 11) o equivalente listado en el AWS Partner Device Catalog, con AWS IoT Greengrass V2, 2 puertos Gigabit Ethernet, 2 puertos serie RS-232/422/485, doble entrada de alimentación redundante de 12 a 48 VDC y operación de -40 a 85 °C; accesorios: dos fuentes de 24 VDC y montaje en riel DIN	Talca 2 y Concepción 1; reserva en Talca	3 + 1 de reserva = 4	Lee los módulos de temperatura por Modbus, detecta la excursión térmica y bloquea el despacho en el borde, con un buffer local de 24 h si cae el enlace. En Talca los dos gateways leen ambas cámaras por Modbus TCP, de modo que la falla de uno no detiene el bloqueo de despacho (RT-03.14; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 9).

Infraestructura de la sala técnica de Talca

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
UPS	Modular de 10 kVA, doble conversión en línea, en N+1 y con bypass de mantenimiento	Zona de UPS y baterías (plano RT-06.03; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 14)	1	Dimensionado sobre la carga TI de diseño de 7,0 kW y $\approx 7,4$ kVA aparentes (factor de potencia 0,95), al 80 % de utilización, $\approx 9,2$ kVA (RT-06.11; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15); autonomía de 30 min o más a plena carga (RT-06.07; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15).
Generador	Grupo electrógeno de 15 kVA con estanque para 24 h continuas y contrato de reabastecimiento declarado	Exterior, junto a la acometida (zona de generadores del plano RT-06.03; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 14)	1	Sostiene la carga total del sitio, $\approx 10,4$ kW entre TI, climatización y apoyo, durante 24 h o más (RT-06.08; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Transferencia automática	Transferencia red-generador con tablero de protecciones	Acometida, accesible desde el exterior	1	Encadena empalme, tablero, transferencia, UPS, PDU y equipo sin interrupción (RT-06.07; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15); se prueba cada mes con carga real y admite termografía (RT-06.10; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15).
Climatización	2 unidades de precisión de 10 kW ($\approx$ 34.000 BTU/h) en N+1	Zona de climatización, contigua a la sala de servidores y comunicaciones	2	Cubren la carga térmica sensible de diseño, $\approx$ 7,6 kW, aun con la pérdida de una unidad, dentro de los rangos del fabricante (RT-06.13, RT-06.11; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15).
Distribución eléctrica	2 PDU verticales A/B por gabinete, con medidor	Racks R01 y R02	4	Dos caminos eléctricos por gabinete (RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18); el medidor es el denominador de la PUE (RT-06.10, Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15; RT-15.04, Bases Técnicas Transversales, Cap. 15, p. 27).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Detección de incendio	Detección temprana por aspiración con tecnología láser, tipo AnaLASER o equivalente	Sala de servidores y comunicaciones	1	Detecta antes de que exista llama visible (RT-06.16; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15) e integra el monitoreo en línea (RT-06.19; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 16).
Extinción	Agente limpio tipo FM-200 o equivalente, con aprobación UL, botón de aborto y extintores portátiles habilitados	Sala de servidores y comunicaciones	1	Extinción automática sobre equipos energizados (RT-06.17; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15) y extintores con mantención vigente (RT-06.18; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15).
Control de acceso	Biometría facial con AFIS como respaldo, esclusa antipassback con nueva verificación, bitácora electrónica y estación de enrolamiento interna y externa	Acceso del recinto técnico	1	RT-06.20 (Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 16) a RT-06.23 (Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 16); bitácora auditable conservada 5 años o más (RT-06.21, Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 16; RT-16.10, Bases Técnicas Transversales, Cap. 16, p. 29).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Videovigilancia	Cámaras IP con imágenes en línea de 30 días o más y respaldo recuperable	Acceso principal, pasillo de control, esclusa, sala de servidores y comunicaciones, zona de UPS y baterías, y exterior	6	Cubre cada zona del plano del recinto y su perímetro, integrada al monitoreo (RT-06.24; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 16).
Recinto de custodia	Recinto con iluminación sin UV de hasta 300 lux, 40 a 60 % HR, ventilación forzada y 18 a 27 °C	Área de respaldo del recinto (plano RT-06.03; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 14)	1	Conserva los medios de respaldo sin degradarlos (RT-06.26, RT-06.27; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 16).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Gabinetes	R01 servidores (3 nodos 2U en U18–U23, NAS 2U en U1–U2, KVM 1U en U24, paneles OM4/Cat6A en U40–U42) y R02 comunicaciones (bandeja del operador con ONT de fibra y router LTE, 2U en U31–U32; 2 firewalls 1U en U33–U34; switch de gestión 1U en U35; organizadores 1U en U36 y U39; 2 conmutadores de núcleo 1U en U37–U38; ODF y paneles en U40–U42), 42U	Sala de servidores y comunicaciones	2	Racks de servidores independientes de los racks de comunicaciones (RT-06.05; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15); ocupación proyectada R01 y R02 de 12U/42U (29 %) cada uno, con 30U libres por rack para el margen de crecimiento a tres años, coherente con la reserva eléctrica del 20 % de la Tabla 4.3-1.
Piso técnico y cableado	Cableado Cat6A y fibra OM4 certificados por enlace, sobre piso técnico	Sala	1	Cumple la norma por enlace (RT-06.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 14) con recorridos verificados para 10 GbE.

Gabinetes de borde

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Gabinete de borde de Concepción	Gabinete industrializado con alimentación protegida (UPS y respaldo) para la autonomía declarada	CD Concepción	1	Sitio de recuperación del dominio on-premise, a $\approx$ 200 km de Talca en línea recta y 250 km por carretera (RT-07.02; Bases Técnicas Transversales, Cap. 7, p. 17); opera de forma autónoma todos los días (RT-06.01 del caso; numeral 6.1 de las Bases Técnicas Transversales (Cap. 6, p. 14); Bases Técnicas del caso, Cap. 15, p. 26).
Climatización del borde	Climatización de precisión acorde al equipamiento del borde	CD Concepción, gabinete de borde	1	Dimensionada al equipamiento real del borde, conforme a la tipología del numeral 6.1 de las Bases Técnicas Transversales (Cap. 6, p. 14).
Control de acceso y monitoreo del borde	Acceso controlado y monitoreo remoto integrado al NOC	CD Concepción, gabinete de borde	1	Aplica la tipología de borde operacional del numeral 6.1 de las Bases Técnicas Transversales (Cap. 6, p. 14) con supervisión remota del sitio.

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Gabinete de borde de cross-docking	Gabinete de 12U con UPS interna de 30 min o más, cerradura biométrica con registro, sensores de temperatura, humedad y apertura enviados al NOC, y ventilación forzada	Curicó, Chillán y Los Ángeles	3	Cumple en cada plataforma los requisitos del gabinete de borde del numeral 6.1 de las Bases Técnicas Transversales (Cap. 6, p. 14): protección eléctrica, control de acceso físico, monitoreo remoto y condiciones ambientales del equipo.
Plataforma de nube y servicios gestionados				
N-01 a N-03 — Portales	S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública	sa-east-1, borde público	1 aplicación para 3 portales	Publica los portales de clientes, transportistas y proveedores sin exponer los sitios del CLIENTE (RT-03.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 8).
API Gateway	Dos API REST, regional pública y privada, endpoint de interfaz execute-api y autorizador Lambda	Borde y VPC de Producción	2 API REST; 1 función Lambda	WAF, modelos, cuotas, límites de tasa y VPC Link al ALB privado; acceso público solo por CloudFront (ADR-13).
AWS Verified Access	Confianza OIDC Keycloak y postura CrowdStrike Falcon; AWS WAF de instancia	Acceso de oficina y remoto	1 instancia	Controla por aplicación las consolas y la administración de Keycloak con MFA y postura (ADR-16).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-04 — Plataforma de aplicación	ECS Fargate, Application Load Balancer, Elastic Container Registry y CodeBuild	sa-east-1 en 2 zonas; réplica reducida en us-east-1	API: 2 a 4 tareas, techo 8; consumidor: 2 a 4; trabajos: 2 a 4; planificador: 1	Ejecuta los perfiles del monolito Laravel en tareas de 1 vCPU y 2 GB, cada uno con su escalado, su rol de IAM y sus métricas; el número de tareas es una estimación que confirma la prueba de carga (ADR-01, ADR-12).
N-04 — Frontend de consolas	Angular en ECS Fargate tras ALB privado	VPC de Producción	1 frontend	Sirve las consolas y reenvía sus llamadas a la API REST privada por execute-api (ADR-16).
N-04 — Motor de optimización de rutas	Contenedor propio en ECS Fargate, tras un contrato versionado con M4	sa-east-1	1 tarea por corrida, bajo demanda	Calcula la secuencia de rutas de M4 fuera del artefacto PHP; el motor se selecciona por la prueba de rutas en menos de 20 minutos, que es condición de aceptación (ADR-01).
N-04 — Transporte AS2	OpenAS2 BSD en ECS Fargate tras Network Load Balancer con paso TLS directo	sa-east-1	1 transporte AS2; 1 acuerdo por cadena	TLS 1.3 en el contenedor, IP registradas, firma, cifrado, certificados por cadena y MDN; prueba de interoperabilidad por cadena (ADR-11).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-05 — Base de datos en nube	Aurora PostgreSQL con Aurora Global Database y AWS DMS	sa-east-1 y us-east-1	1 clúster	Transaccional de los módulos en nube y réplica de lectura del WMS, separada del estado central que actualizan los eventos; conmuta entre zonas en menos de 30 s, con RPO de 15 min, que para la réplica del WMS rige mientras hay enlace (ADR-04, ADR-09).
N-06 — Telemetría cruda	DynamoDB bajo demanda; Global Tables solo para temperatura, y la tabla de posiciones de flota solo en sa-east-1	sa-east-1 y us-east-1	1 tabla por serie	Recibe las lecturas de IoT sin gestión de capacidad y las expira a los 30 días (ADR-04).
N-07 — Caché	ElastiCache for Redis con primario y réplica	sa-east-1 en 2 zonas	1 clúster	Responde la consulta de stock y crédito de preventa en menos de 2 s.
N-08 — Ingesta de IoT	IoT Core con su motor de reglas e IoT Greengrass	sa-east-1 y gateways de borde	3 gateways y 28 termógrafos	Recibe, valida y alerta la telemetría de cadena de frío, y gestiona la flota de gateways.

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-09 — Mensajería	SQS FIFO de reconciliación con su cola de mensajes fallidos; colas SQS de trabajos de Laravel; SNS	sa-east-1	1 cola FIFO con grupos por sitio y agregado; 3 colas de trabajos (notificaciones de erp-sync y EDI), cada una con su cola de fallidos	Reconcilia los sobres JSON de los sitios en orden por grupo y sin duplicados, separa los trabajos internos del formato externo y difunde las alertas de desfío (ADR-05).
N-10 — Plataforma analítica	S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido	sa-east-1	1 lago de 5 años	Lectura y autoría con permisos separados en consolas; los indicadores actuales usan la API de negocio.

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-11 — Respaldo inmutable y réplica	AWS Backup con Vault Lock, S3 Object Lock y replicación de S3 entre regiones	sa-east-1 y us-east-1	1 política	Mantiene la copia inmutable del esquema 3-2-1-1-0 y la réplica de recuperación (ADR-09). La frecuencia, la retención y el tiempo de restauración por dominio de datos (RT-07.13; Bases Técnicas Transversales, Cap. 7, p. 18) son los de la tabla de respaldo y restauración por dominio de datos del Subdocumento 4 (apartado 4.2.4).
N-12 — Seguridad y gobierno	KMS, Secrets Manager, Parameter Store, IAM Identity Center, Shield Advanced, GuardDuty, Security Hub, Inspector, Macie, Security Lake, CloudTrail, Config, CloudWatch, Systems Manager, Control Tower, Organizations, Cost Explorer y Budgets	sa-east-1; claves, secretos, CloudTrail, GuardDuty y Config también en us-east-1	8 cuentas: 5 ambientes, gestión, archivo de registros y auditoría	Implementa en la nube los controles del Artículo 21 de las Bases Administrativas (p. 15) definidos en la arquitectura de seguridad (apartado 4.1) y el gobierno de costos, como servicios administrados (ADR-14, ADR-15).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-01 — Firewall y Customer Gateway (parte en nube)	VPC, Transit Gateway, Site-to-Site VPN, NAT Gateway, VPC Endpoints y Route 53	sa-east-1 y us-east-1	2 túneles por sitio	Conecta los sitios con la nube por túneles cifrados, sin exponer el tráfico en claro en Internet (RT-03.03, RT-03.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 8).
N-13 — Gestión de dispositivos	Android Enterprise y Zebra DNA como servicio gestionado	Servicio en nube y agente en el dispositivo	380 equipos: 69 EC55, 106 TC58e y 205 MC9400, incluida la reserva, que se deja configurada de antemano (Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 19)	Enrola, configura, actualiza y borra de forma selectiva el parque de terreno y de bodega (RT-03.18; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 9).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
F-03 — Detección en endpoints	CrowdStrike Falcon, consola EDR y agente de postura	Servicio en nube; agente en los 7 equipos físicos (3 nodos de Talca, servidor de Concepción y 3 mini-PC), las 10 máquinas virtuales y las estaciones	17 servidores + 8 estaciones nuevas + 184 existentes (S-41) = 209	Detecta y responde; verifica la postura de los equipos que acceden por Verified Access (RT-11.16; Bases Técnicas Transversales, Cap. 11, p. 24).
Dependencias de salida	MDM, EDR, SII, Transbank, GIS, notificaciones y telemetría de flota	Conexiones salientes de la solución	7 dependencias	Integraciones externas sin entrada a la VPC de Producción (superficie de exposición, apartado 4.2.5).
Software de base y licenciamiento				
Aplicación	Monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5, con PHP-FPM y PHP CLI, dependencias fijadas por composer.lock y las extensiones pdo_pgsql, mbstring, intl, openssl, opcache, curl, sockets, pcntl y OpenTelemetry; código abierto	Nube, VM-01, VM-C01, VM-03, VM-C04 y E-01	1 imagen firmada	Una sola base de código y de esquema para nube y sitios, ejecutada en perfiles de API, wms_only, shipper, consumidor, trabajos y planificador (ADR-01).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Aplicación de terreno	Aplicación nativa Android en Kotlin, con SQLite y Zebra DataWedge	EC55, TC58e y MC9400	1 artefacto para 3 perfiles	Controla los periféricos industriales y opera un turno completo sin señal (ADR-07).
Portales web y consolas	Angular con TypeScript y Tailwind CSS, código abierto	Portales en S3 y CloudFront; consolas en Fargate	3 portales y consolas	Comparte componentes y contratos TypeScript; las consolas se sirven tras ALB privado.
A-02 — Base transaccional del WMS	PostgreSQL 16 con PostGIS, código abierto	VM-02, VM-C02 y los tres E-01	5 instancias	Registro local de cada bodega durante los cortes. Solo VM-02 (Talca) se replica a Aurora por DMS; Concepción y los cross-docking sincronizan eventos por los flujos de integración de 4.2.5.
A-03 — Broker de colas	RabbitMQ, código abierto, con el adaptador AMQP php-amqp	VM-03, VM-C04 y los tres E-01	5 instancias	Buffer de 24 h por sitio con mensajes persistentes y confirmación de publicación; el shipper vacía el buffer hacia SQS FIFO como sobres JSON (ADR-05).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
A-05 — Identidad	Keycloak, código abierto, con verificador local de relevo de turno	Fargate, VM-05, VM-C03 y los tres E-01	1 maestro, 5 cachés y 5 verificadores	Autoridad única en nube con cachés de solo lectura; el verificador local valida el manifiesto de turno firmado y el segundo factor local, el PIN personal, en los relevos sin enlace (ADR-06).
Virtualización	Proxmox VE con Ceph, código abierto	Clúster de Talca y servidor de Concepción	1 clúster de 3 nodos y 1 nodo	Tolera la pérdida de un nodo sin detener la bodega.
Contenedores en los sitios	Docker y Docker Compose, código abierto	Máquinas virtuales de Talca y Concepción y los tres cross-docking	5 sitios	Ejecutan la misma imagen de la aplicación que la nube; en los cross-docking orquestan además la base, el broker y la caché de identidad, con instalación y parcheo sin dependencia de la red.
F-01 — Telemetría de observabilidad	AWS Distro for OpenTelemetry y agente SSM	VM-06, VM-C04 y los tres E-01	5 colectores	Reciben las trazas y métricas de OpenTelemetry para PHP y las guardan hasta 24 h antes de enviarlas a CloudWatch al reconectar (ADR-14).
Configuración	Ansible y Terraform con CDK, código abierto	Repositorio del CLIENTE	1 repositorio	Infraestructura y configuración declaradas como código versionado.

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Integración y entrega continuas	GitLab CI como orquestador y AWS CodeBuild para la construcción	Pipeline del repositorio del CLIENTE; construcción en sa-east-1	1 pipeline	Instala las dependencias desde <code>composer.lock</code> , ejecuta <code>composer audit</code> , <code>PHPUnit</code> , <code>PHPStan/Larastan</code> , <code>Pint</code> y las pruebas de contrato <code>OpenAPI</code> y <code>AsyncAPI</code> , escanea con bloqueo automático (RT-04.05; Bases Técnicas Transversales, Cap. 4, p. 10) y construye y firma cada imagen de forma hermética, con procedencia SLSA nivel 3.

Tabla 1 Formulario T-11: especificaciones técnicas ofertadas

La tabla vincula el equipamiento de sitio con los servicios de nube y los controles de acceso del catálogo de emplazamiento.